三种MOEA/D方法的Wilcoxon符号秩检验

45实例 × 20搜索seed；检验单位为45个实例各自的20-seed均值

比较（前者相对后者）	指标	胜/平/负	R+	R−	原始p	Holm6 p	α=.05	α=.01
MOEA/D−ALNS-T vs MOEA/D−ALNS	HV	45/0/0	1035	0	5.684e-14	3.411e-13	YES	YES
MOEA/D−ALNS-T vs MOEA/D−ALNS	IGD+	45/0/0	1035	0	5.684e-14	3.411e-13	YES	YES
MOEA/D−DPR vs MOEA/D−ALNS	HV	40/0/5	951	84	6.655e-08	1.996e-07	YES	YES
MOEA/D−DPR vs MOEA/D−ALNS	IGD+	39/0/6	955	80	4.557e-08	1.823e-07	YES	YES
MOEA/D−DPR vs MOEA/D−ALNS-T	HV	30/0/15	759	276	0.005711	0.005711	YES	YES
MOEA/D−DPR vs MOEA/D−ALNS-T	IGD+	32/0/13	797	238	0.001231	0.002461	YES	YES

R^+ 表示前者更好的秩和，R^- 表示前者更差的秩和；IGD+差值方向已反转，使两指标方向一致。

双侧精确配对检验；Holm校正覆盖3组方法对 × 2指标；α列依据校正p值判断差异。

指标均基于三方法共同经验非支配参考；MOEA/D−DPR使用最终r2权重。p值保留非零精度。

50客户实例：HV ↑

20个搜索seed：均值 ± 样本标准差；粗体表示最优均值

实例	MOEA/D–ALNS	MOEA/D–ALNS-T	MOEA/D–DPR	vs ALNS	vs ALNS-T
50-0-0	0.6954 ± 0.0499	0.7089 ± 0.0513	**0.7527 ± 0.0480**	+	=
50-0-1	0.7110 ± 0.0439	**0.7360 ± 0.0244**	0.6784 ± 0.0405	-	-
50-0-2	0.6954 ± 0.0073	0.7030 ± 0.0078	**0.7075 ± 0.0094**	+	=
50-0-3	0.9958 ± 0.0051	1.0029 ± 0.0048	**1.0318 ± 0.0097**	+	+
50-0-4	1.2276 ± 0.0317	1.2490 ± 0.0219	**1.2687 ± 0.0609**	=	=
50-1-0	0.8038 ± 0.0599	0.8306 ± 0.0567	**0.8480 ± 0.0420**	=	=
50-1-1	0.6677 ± 0.0329	**0.6798 ± 0.0321**	0.6419 ± 0.0355	=	-
50-1-2	0.6912 ± 0.0120	0.7013 ± 0.0077	**0.7070 ± 0.0102**	+	+
50-1-3	0.9952 ± 0.0056	1.0038 ± 0.0042	**1.0310 ± 0.0089**	+	+
50-1-4	1.3242 ± 0.0402	1.3457 ± 0.0397	**1.3986 ± 0.0644**	+	+
50-2-0	0.8547 ± 0.0627	0.8961 ± 0.0449	**1.0142 ± 0.0727**	+	+
50-2-1	0.9933 ± 0.0140	1.0017 ± 0.0105	**1.0462 ± 0.0208**	+	+
50-2-2	0.9114 ± 0.0337	0.9241 ± 0.0178	**0.9635 ± 0.0222**	+	+
50-2-3	1.1295 ± 0.0050	1.1327 ± 0.0041	**1.1441 ± 0.0155**	+	+
50-2-4	1.1764 ± 0.0158	1.1832 ± 0.0234	**1.2714 ± 0.0210**	+	+

最后两列：本文方法相对基线的 +（显著更好）、=（无显著差异）、−（显著更差）。

同seed配对精确Wilcoxon检验；每实例6项Holm校正，α=.05。未跨45实例统一校正。

三方法共同经验非支配参考；完整原始p、校正p与秩和见配套CSV。

150客户实例：HV ↑

20个搜索seed：均值 ± 样本标准差；粗体表示最优均值

实例	MOEA/D–ALNS	MOEA/D–ALNS-T	MOEA/D–DPR	vs ALNS	vs ALNS-T
150-0-0	0.4754 ± 0.0580	0.5493 ± 0.0537	**0.6075 ± 0.0422**	+	+
150-0-1	0.6445 ± 0.0492	**0.6968 ± 0.0246**	0.6915 ± 0.0470	+	=
150-0-2	0.5248 ± 0.0412	**0.5700 ± 0.0442**	0.4547 ± 0.1320	=	-
150-0-3	0.5162 ± 0.0083	0.5219 ± 0.0068	**0.5283 ± 0.0270**	=	=
150-0-4	0.6020 ± 0.0398	0.6075 ± 0.0373	**0.7797 ± 0.0505**	+	+
150-1-0	0.4949 ± 0.0520	0.5374 ± 0.0535	**0.5695 ± 0.0524**	+	=
150-1-1	0.6650 ± 0.0437	**0.7022 ± 0.0365**	0.6809 ± 0.0691	=	=
150-1-2	0.5072 ± 0.0428	**0.5568 ± 0.0404**	0.5428 ± 0.0736	=	=
150-1-3	0.1591 ± 0.0017	0.1621 ± 0.0025	**0.1716 ± 0.0042**	+	+
150-1-4	0.5640 ± 0.0509	0.5986 ± 0.0443	**0.7847 ± 0.0564**	+	+
150-2-0	0.5366 ± 0.0823	0.5651 ± 0.0994	**0.8707 ± 0.0735**	+	+
150-2-1	0.7247 ± 0.0414	**0.7617 ± 0.0311**	0.7468 ± 0.0455	=	=
150-2-2	0.5085 ± 0.0387	**0.5533 ± 0.0361**	0.4823 ± 0.0436	=	-
150-2-3	0.1636 ± 0.0013	0.1651 ± 0.0015	**0.1704 ± 0.0049**	+	+
150-2-4	0.6207 ± 0.0744	0.6984 ± 0.0501	**0.8820 ± 0.0425**	+	+

最后两列：本文方法相对基线的 +（显著更好）、=（无显著差异）、−（显著更差）。

同seed配对精确Wilcoxon检验；每实例6项Holm校正，α=.05。未跨45实例统一校正。

三方法共同经验非支配参考；完整原始p、校正p与秩和见配套CSV。

250客户实例：HV ↑

20个搜索seed：均值 ± 样本标准差；粗体表示最优均值

实例	MOEA/D–ALNS	MOEA/D–ALNS-T	MOEA/D–DPR	vs ALNS	vs ALNS-T
250-0-0	0.5299 ± 0.0709	0.5697 ± 0.0631	**0.6024 ± 0.0716**	+	=
250-0-1	0.5238 ± 0.0345	**0.5424 ± 0.0563**	0.5423 ± 0.0616	=	=
250-0-2	0.3242 ± 0.0484	**0.3486 ± 0.0477**	0.3074 ± 0.0318	=	-
250-0-3	0.8158 ± 0.1067	**0.8622 ± 0.0438**	0.8404 ± 0.2673	=	=
250-0-4	0.2792 ± 0.0800	0.4002 ± 0.0792	**0.6559 ± 0.0904**	+	+
250-1-0	0.4154 ± 0.0814	0.4854 ± 0.0757	**0.5347 ± 0.0368**	+	=
250-1-1	0.4286 ± 0.0437	0.5005 ± 0.0450	**0.5212 ± 0.0696**	+	=
250-1-2	0.3254 ± 0.0466	**0.3904 ± 0.0620**	0.3312 ± 0.0364	=	-
250-1-3	0.7863 ± 0.1186	**0.8290 ± 0.0554**	0.8134 ± 0.2870	=	=
250-1-4	0.3304 ± 0.0676	0.4247 ± 0.0723	**0.6027 ± 0.1305**	+	+
250-2-0	0.6258 ± 0.0894	0.6382 ± 0.0679	**0.7367 ± 0.0617**	+	+
250-2-1	0.4578 ± 0.0446	**0.5198 ± 0.0560**	0.5168 ± 0.0647	+	=
250-2-2	0.3082 ± 0.0406	**0.3544 ± 0.0630**	0.3179 ± 0.0512	=	=
250-2-3	0.8700 ± 0.0480	0.9055 ± 0.0549	**0.9653 ± 0.1527**	=	=
250-2-4	0.3574 ± 0.0814	0.4553 ± 0.0733	**0.6166 ± 0.1149**	+	+

最后两列：本文方法相对基线的 +（显著更好）、=（无显著差异）、−（显著更差）。

同seed配对精确Wilcoxon检验；每实例6项Holm校正，α=.05。未跨45实例统一校正。

三方法共同经验非支配参考；完整原始p、校正p与秩和见配套CSV。

50客户实例：IGD+ ↓

20个搜索seed：均值 ± 样本标准差；粗体表示最优均值

实例	MOEA/D–ALNS	MOEA/D–ALNS-T	MOEA/D–DPR	vs ALNS	vs ALNS-T
50-0-0	0.0945 ± 0.0321	0.0897 ± 0.0351	**0.0869 ± 0.0320**	=	=
50-0-1	0.0799 ± 0.0269	**0.0649 ± 0.0143**	0.1013 ± 0.0275	-	-
50-0-2	0.0510 ± 0.0087	0.0433 ± 0.0079	**0.0396 ± 0.0064**	+	=
50-0-3	0.0367 ± 0.0032	0.0341 ± 0.0033	**0.0137 ± 0.0037**	+	+
50-0-4	0.0628 ± 0.0198	**0.0562 ± 0.0135**	0.0645 ± 0.0478	=	=
50-1-0	0.1190 ± 0.0395	**0.0977 ± 0.0352**	0.0997 ± 0.0263	=	=
50-1-1	0.0780 ± 0.0173	**0.0720 ± 0.0170**	0.0869 ± 0.0185	=	=
50-1-2	0.0528 ± 0.0077	0.0459 ± 0.0075	**0.0393 ± 0.0066**	+	+
50-1-3	0.0349 ± 0.0032	0.0313 ± 0.0027	**0.0114 ± 0.0024**	+	+
50-1-4	0.0656 ± 0.0112	0.0586 ± 0.0119	**0.0513 ± 0.0411**	=	=
50-2-0	0.1250 ± 0.0388	0.1044 ± 0.0226	**0.0600 ± 0.0425**	+	+
50-2-1	0.0710 ± 0.0072	0.0664 ± 0.0064	**0.0475 ± 0.0053**	+	+
50-2-2	0.0699 ± 0.0108	0.0609 ± 0.0073	**0.0545 ± 0.0071**	+	+
50-2-3	0.0271 ± 0.0025	0.0251 ± 0.0019	**0.0126 ± 0.0043**	+	+
50-2-4	0.0733 ± 0.0091	0.0704 ± 0.0082	**0.0388 ± 0.0076**	+	+

最后两列：本文方法相对基线的 +（显著更好）、=（无显著差异）、−（显著更差）。

同seed配对精确Wilcoxon检验；每实例6项Holm校正，α=.05。未跨45实例统一校正。

三方法共同经验非支配参考；完整原始p、校正p与秩和见配套CSV。

150客户实例：IGD+ ↓

20个搜索seed：均值 ± 样本标准差；粗体表示最优均值

实例	MOEA/D–ALNS	MOEA/D–ALNS-T	MOEA/D–DPR	vs ALNS	vs ALNS-T
150-0-0	0.1896 ± 0.0554	**0.1374 ± 0.0388**	0.1447 ± 0.0321	+	=
150-0-1	0.1629 ± 0.0228	0.1439 ± 0.0092	**0.1263 ± 0.0241**	+	+
150-0-2	0.1703 ± 0.0427	**0.1443 ± 0.0370**	0.2229 ± 0.0906	=	-
150-0-3	0.0633 ± 0.0095	0.0569 ± 0.0080	**0.0200 ± 0.0084**	+	+
150-0-4	0.2162 ± 0.0194	0.2097 ± 0.0178	**0.1087 ± 0.0177**	+	+
150-1-0	0.1850 ± 0.0523	**0.1506 ± 0.0493**	0.1895 ± 0.0416	=	-
150-1-1	0.1602 ± 0.0189	0.1459 ± 0.0120	**0.1233 ± 0.0304**	+	+
150-1-2	0.1684 ± 0.0511	**0.1285 ± 0.0297**	0.1619 ± 0.0560	=	-
150-1-3	0.0698 ± 0.0083	0.0624 ± 0.0115	**0.0190 ± 0.0046**	+	+
150-1-4	0.2308 ± 0.0221	0.2087 ± 0.0227	**0.1091 ± 0.0215**	+	+
150-2-0	0.2843 ± 0.0425	0.2515 ± 0.0505	**0.1151 ± 0.0371**	+	+
150-2-1	0.1498 ± 0.0178	0.1327 ± 0.0133	**0.1164 ± 0.0187**	+	+
150-2-2	0.1641 ± 0.0296	**0.1400 ± 0.0265**	0.1898 ± 0.0273	-	-
150-2-3	0.0597 ± 0.0077	0.0560 ± 0.0079	**0.0209 ± 0.0123**	+	+
150-2-4	0.2239 ± 0.0344	0.1847 ± 0.0225	**0.1050 ± 0.0151**	+	+

最后两列：本文方法相对基线的 +（显著更好）、=（无显著差异）、−（显著更差）。

同seed配对精确Wilcoxon检验；每实例6项Holm校正，α=.05。未跨45实例统一校正。

三方法共同经验非支配参考；完整原始p、校正p与秩和见配套CSV。

250客户实例：IGD+ ↓

20个搜索seed：均值 ± 样本标准差；粗体表示最优均值

实例	MOEA/D–ALNS	MOEA/D–ALNS-T	MOEA/D–DPR	vs ALNS	vs ALNS-T
250-0-0	0.1922 ± 0.0514	**0.1636 ± 0.0445**	0.1751 ± 0.0451	=	=
250-0-1	0.1544 ± 0.0138	0.1433 ± 0.0172	**0.0978 ± 0.0186**	+	+
250-0-2	0.1657 ± 0.0173	0.1484 ± 0.0140	**0.1231 ± 0.0103**	+	+
250-0-3	0.1153 ± 0.0347	**0.0961 ± 0.0143**	0.0985 ± 0.1317	=	=
250-0-4	0.4274 ± 0.0568	0.3449 ± 0.0462	**0.1555 ± 0.0314**	+	+
250-1-0	0.2108 ± 0.0416	**0.1715 ± 0.0470**	0.2005 ± 0.0277	=	=
250-1-1	0.2155 ± 0.0197	0.1842 ± 0.0165	**0.1256 ± 0.0265**	+	+
250-1-2	0.1633 ± 0.0118	0.1417 ± 0.0118	**0.1137 ± 0.0122**	+	+
250-1-3	0.1142 ± 0.0438	**0.0978 ± 0.0160**	0.1121 ± 0.1536	=	=
250-1-4	0.3610 ± 0.0404	0.3085 ± 0.0381	**0.1599 ± 0.0625**	+	+
250-2-0	0.1918 ± 0.0583	0.1834 ± 0.0474	**0.1509 ± 0.0345**	=	=
250-2-1	0.1980 ± 0.0156	0.1696 ± 0.0183	**0.1222 ± 0.0248**	+	+
250-2-2	0.1407 ± 0.0071	0.1267 ± 0.0094	**0.0911 ± 0.0116**	+	+
250-2-3	0.1168 ± 0.0306	0.0958 ± 0.0254	**0.0685 ± 0.0765**	+	=
250-2-4	0.3539 ± 0.0374	0.3120 ± 0.0297	**0.1679 ± 0.0512**	+	+

最后两列：本文方法相对基线的 +（显著更好）、=（无显著差异）、−（显著更差）。

同seed配对精确Wilcoxon检验；每实例6项Holm校正，α=.05。未跨45实例统一校正。

三方法共同经验非支配参考；完整原始p、校正p与秩和见配套CSV。